Speicherbedarf ermitteln

Tipps & Vorgehensweise:

1. Lesen Sie das Material im Schülerbuch auf S. 486 ff. (498ff.) zum Thema (2) Speicheranforderungen.
2. Ihnen bereitet die Tabelle zu den Dezimalpräfixen und Binärpräfixen Kopfschmerzen? Schauen Sie sich die Tabelle zu den Umrechnungen der Längeneinheiten an.

	Einheit	Bezeichnung	Umrechnung	
	1 mm	Millimeter	**1 mm** = 0,1 cm = 0,01 dm = 0,001 m	
: 10				* 10
	1 cm	Zentimeter	10 mm = **1 cm** = 0,1 dm = 0,01 m	
: 10				* 10
	1 dm	Dezimeter	100 mm = 10 cm = **1 dm** = 0,1 m	
: 10				* 10
	1 m	Meter	1000 mm = 100 cm = 10 dm = **1 m** = 0,01 km	
: 1000				* 1000
	1 km	Kilometer	1 000 000 mm =100000 cm = 1000 m = **1 km**	

1 mm : 10 = 0, 1 cm	1 km * 1000 = 1.000 m
1 mm : 10 : 10 = 0,01 dm	1km * 1000 * 10 =10.000dm
1 mm : 10 : 10 : 10 = 0,001 m	1 km * 1000 * 10 * 10 = 100.000 cm
1 mm : 10 : 10 : 10 : 1000 = 0,000001 km	1 km * 1000 * 10 * 10 * 10 = 1.000.000 mm

3. Achtung: Die Tabelle auf S. 487(499) beginnt bei Kilo- bzw. Kibibyte. Für einige Umrechnungen benötigen Sie aber auch noch die Umrechnung von Byte in Bit.
4. Bearbeiten Sie Sie die Aufgabe 17 im Arbeitsbuch, S. 276
   a. Wie viel Mbyte und wie viel MiB sind 10.000.000 Byte?
   b. Wie viel Bit entsprechen 5 KiB?
   c. Wie viel TB sind 15 GiB?
   d. Wie viel MB sind 14 PB?
   e. Wie viel Byte sind 4 TiB?
5. Bearbeiten Sie die Aufgabe 2 im Buch S. 489(500).

6. Vertiefungsaufgaben:

Es soll der Speicherbedarf für 1 000 Rastergrafikbilder berechnet werden. Gegeben sind pro Bild die folgenden Daten:

Abmaße des Bildes	Höhe: 17,78 cm; Breite: 33,02 cm (1 Inch = 2,54 cm)
Auflösung	300 ppi (Pixel per Inch)
Farbmodell	RGB (drei Kanäle pro Pixel)
Farbtiefe	Deep Colour (12 Bit pro Farbkanal)

Berechnen Sie den Speicherbedarf in TiB.

Es soll die benötigte Speicherkapazität eines Streaming-Servers ermittelt werden. Dazu liegen Ihnen die folgenden Angaben für ein Video vor:

Auflösung in Pixel	1024 · 768	**Bilder je Sekunde**	30
Farbtiefe	12 Bit/Pixel	**Videodauer**	15 min

Der Komprimierungsfaktor für ein einzelnes Video beträgt 1 : 100. Das bedeutet, dass die Dateigröße nach der Kompression einhundertstel der vorherigen Dateigröße beträgt. Hinweis: Für die Aufgabe wird die Speicherung der Tonspuren vernachlässigt.
Die Speicherkapazität des Streaming-Servers soll für insgesamt 5 000 Videos von identischer Größe ausgelegt sein. Ermitteln Sie die erforderliche Gesamtspeicherkapazität des Streaming-Servers in TiB.

Es sollen Versicherungsdaten von 200 000 Versicherungsnehmern in einer Datenbank gespeichert werden. Ein Versicherungsnehmer besitzt im Schnitt zwei Versicherungen.

Daten pro Versicherungsnehmer und Versicherung					
Versicherungsnehmer			**Versicherung**		
Daten	Datentyp	Byte	Daten	Datentyp	Byte
ID	Ganzzahl		ID	Ganzzahl	
Name	Text[30]		Bezeichnung	Text[30]	
Vorname	Text[30]		ID_Versicherungsnehmer	Ganzzahl	
Straße	Text[50]		Abschlussdatum	Ganzzahl	
PLZ	Text[5]		Laufzeit	Ganzzahl	
Ort	Text[50]		Betrag pro Monat	Fließkommazahl	
Tel	Text[20]		Ermäßigung	Fließkommazahl	
Bemerkungen	Text[250]		Bemerkungen	Text[250]	

Es wird folgender Speicherbedarf angenommen:

Ganzzahl:	4 Byte
Fließkommazahl:	8 Byte
Text – pro Zeichen:	2 Byte (Beispiel: Text[50] = 100 Byte)

Berechnen Sie die Speicheranforderungen für die Versicherungsdaten in GiB, wenn noch eine Speicherreserve von 20 % auf das berechnete Ergebnis aufgeschlagen werden soll.